

Tarea evaluable 4.99.

Tarea evaluable 4.99.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA02. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- RA06. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Ejercicio 2:

- RA02. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- RA05. Realizar operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librería de clases.

Tiempo: 75 minutos

Indicaciones de entrega

Nombra el proyecto siguiendo las siguientes pautas: **[Apellido1_Nombre_499]**

Los ejercicios se incluirán cada uno en una clase dentro de un mismo paquete con el identificador [TuPrimerApellido] en un único proyecto.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea.

Ejercicio 1: consuma eléctrico semanal

Consumo eléctrico semanal

En la siguiente tabla se muestra el consumo eléctrico semanal de una vivienda detallando la hora y el día de la semana en el que se produjo.

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
0	21	5	39	1	8	28	2
1	26	25	7	12	23	7	16
2	40	28	17	37	37	27	16
3	32	5	14	6	16	5	36
4	32	10	2	7	0	21	33
5	15	30	12	30	28	27	9
6	27	14	34	31	5	37	34
7	15	6	21	3	13	17	23
8	31	35	3	15	35	39	4
9	3	33	40	35	10	8	26
10	20	29	29	2	22	29	14
11	32	9	31	38	18	30	26
12	2	32	1	6	28	22	10
13	18	15	18	30	6	10	11
14	27	8	14	32	12	6	12
15	2	37	9	31	21	32	31
16	40	15	31	2	12	39	27
17	31	39	1	32	38	18	17
18	24	19	6	6	26	34	20
19	37	30	37	14	15	0	12
20	15	40	11	14	39	25	24
21	24	14	5	21	24	35	32
22	10	18	37	21	37	4	11
23	36	2	30	38	4	29	33

Diseñar un programa Java que calcule usando métodos:

- Para cada hora, qué día (en texto) se produjo el consumo mínimo.
- Qué hora tuvo el consumo mínimo a lo largo de la semana.
- Consumo total de la semana
- Para cada hora, encontrar el primer día con consumo inferior a 10.

Ejercicio 2: uso de cuentas bancarias.

DATE	DESCRIPTION	WITHDRAWALS	DEPOSITS	BALANCE
03-10-16	ATM1	**21.25		**474.11
03-10-16	ATM1	**1.50		**472.61
03-10-20	DEBP	**2.99		**469.62
03-10-21	WEBP	**300.00		**169.62
03-10-22	ATM1	**100.00		**69.62
03-10-23	DEBP	**29.08		**40.54
03-10-24	DEBR		**2.99	**43.53
03-10-27	TELP	**5.77		**36.76
03-10-28	PYRL		**694.81	**731.57
03-10-30	WEBT		**50.00	**781.57
Please refer to the back cover for the list of common transaction codes.			Please verify your account activity regularly. If there is an error, notify the bank within 45 days.	

Sergio Ortega. Passbook sample (CC BY-SA)

La clase `CuentaBancaria` implementa un modelo simplificado de cuenta para gestionar saldos, descubiertos, ingresos, extracciones, transferencias, embargos, etc. Es importante que le eches un vistazo a la **documentación javadoc** de esta clase antes de empezar a trabajar con ella. Así podrás ver qué tipo de información contiene, qué constructores proporciona, qué restricciones se le pueden aplicar, cuáles son los métodos disponibles, etc.

Debes crear una clase con el nombre **Ejercicio01** donde tendrás que llevar a cabo las siguientes acciones paso a paso:

1. Crea un método **limiteAleatorio** que genere un valor aleatorio entre -4000 y 0 en la que las decenas y unidades siempre sean 00.
2. **Declara** 3 variables referencia a objetos instancia de la clase `CuentaBancaria`.
3. **Instancia** las 3 variables de referencia con los siguientes datos:
 - 3.1. con el identificador `[TuPrimerApellido]_1`: con saldo de 1000€ y límite de descubierto proporcionado por el método anterior.
 - 3.2. con el identificador `[TuPrimerApellido]_2`: con saldo de 2000€ y límite de descubierto proporcionado por el método anterior.
 - 3.3. con el identificador `[TuPrimerApellido]_3`: con saldo de 3000€ y límite de descubierto proporcionado por el método anterior.

En caso de que no se pueda crear alguna cuenta se volverá a intentar de nuevo hasta que la creación sea satisfactoria informando al usuario.

Muestra la información de cada cuenta.

4. Indica qué cuenta tiene menor límite de descubierto.

5. Realiza 5 transferencias de 300€ de la cuenta [TuPrimerApellido]_1 a la cuenta [TuPrimerApellido]_2 . Muestra el saldo de ambas cuentas después de cada movimiento.

6. Embarga el 50% de la cuenta identificador [TuPrimerApellido]_3. Muestra la información de la cuenta.

7. Muestra el saldo de todas las cuentas y el número de cuentas embargadas.

Consideraciones importantes.

- Es obligatorio usar la clase CuentaBancaria que se proporciona en esta tarea.
- El programa NUNCA debe terminar de forma inesperada.

Nota importante:

Identifica el código correspondiente a cada apartado indicando su número en un comentario.

En la salida por consola identifica cada apartado con un mensaje indicando qué significan los datos mostrados.

IMPORTANTE: uso de `System.out.printf`

Para la realización de **este ejercicio** siempre que tengas que mostrar algo por pantalla, deberás hacerlo usando la herramienta de E/S `System.out.printf` en lugar de `System.out.println` o `System.out.print`. Es decir, tendrás que usar la salida con formato utilizando los indicadores de formato `%s`, `%d`, `%f`, etc.

El único caso en el que podrás usar `print` o `println` será cuando vayas a escribir por pantalla un literal de cadena (un texto entre comillas), sin mostrar el contenido de ninguna variable.

En estos casos el uso de `printf` no ofrece ninguna ventaja adicional.

Documentos que se aportan

- **JavadocCuenta:** contiene la documentación de la clase CuentaBancaria.
- **lib:** contiene la librería necesaria para realizar la actividad.